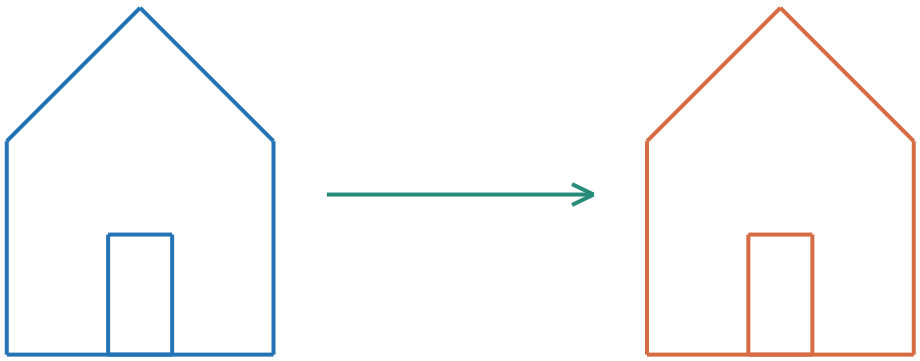
Фигура переезжает!

Представь домик, вырезанный из бумаги. Его можно подвинуть, повернуть или перевернуть. Он останется таким же по форме и размеру.



Это и есть движение в геометрии. Ни одна сторона не стала длиннее или короче. Домик не растянули и не сжали.

Подвинуть: параллельный перенос

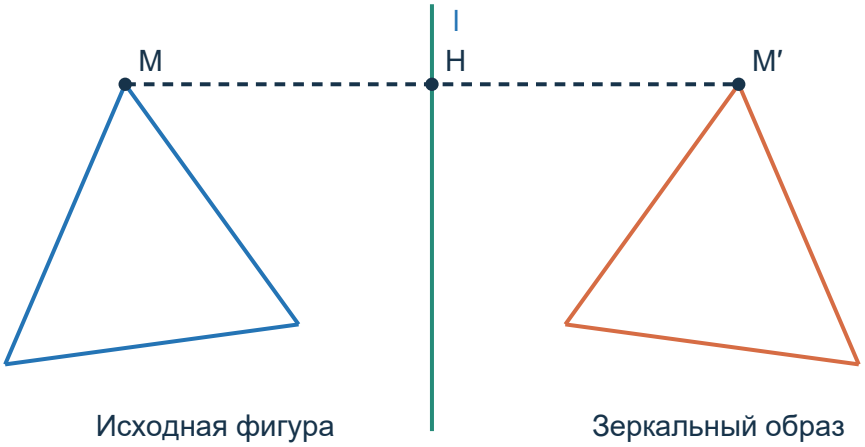
Подвинь бумажный домик вправо на три клеточки. Каждая его точка должна пройти те же три клеточки вправо.

Представь, что весь рисунок едет на одном подносе. Нельзя одну точку сдвинуть на три клетки, а другую - на пять: тогда домик перекосится!

Попробуй. Нарисуй треугольник на клетчатом листе. Перенеси каждую вершину на две клетки вправо и на одну вверх. Соедини новые вершины. Получился такой же треугольник.

Зеркало для рисунка

Нарисуй посередине листа прямую. Представь, что это зеркало. У каждой точки появится подружка по другую сторону.



Обе точки находятся на одинаковом расстоянии от зеркала. Дорожка между ними пересекает зеркало под прямым углом - как угол у тетрадки.

На клеточках: точка стоит в двух клетках слева от вертикального зеркала. Её подружка будет в двух клетках справа, на той же высоте.

Точка на самом зеркале остаётся на месте. А если отразить картинку два раза в одном зеркале, получится исходная картинка.

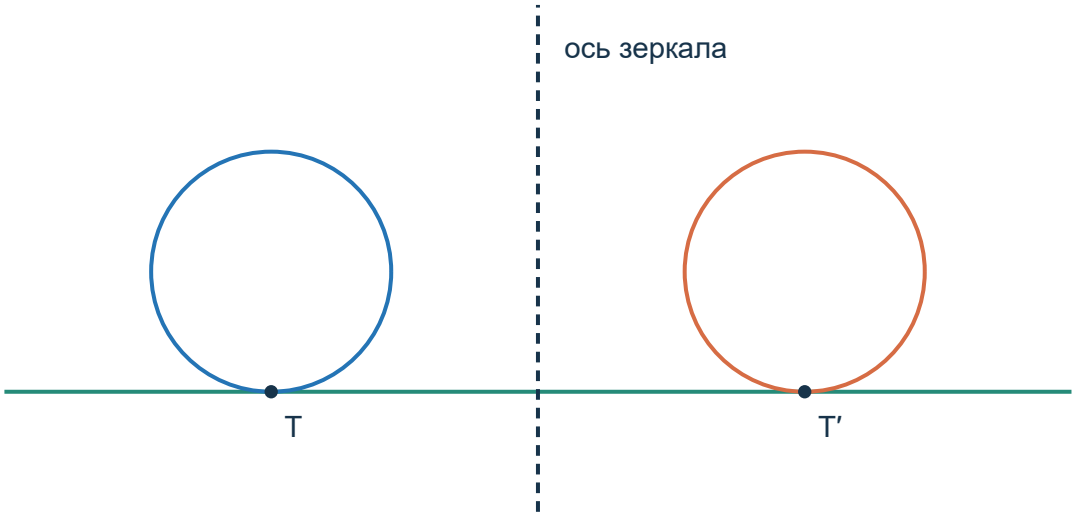
Маленький опыт

Сложи лист пополам и разверни. Линия сгиба - зеркало. Поставь точку с одной стороны. Найди, где должна быть её подружка, чтобы точки совпали при складывании.

Зачем это нужно?

Иногда сложный рисунок становится простым, если его подвинуть или отразить. Взрослые геометры тоже пользуются этим фокусом!

Зеркало сохраняет касание



Синий кружок касается зелёной дорожки в одной точке. В зеркале красный кружок тоже касается дорожки в одной точке. Он того же размера.

Запомни три вещи

1. Подвинуть - все точки едут одинаково.
2. Отразить - построить картинку как в зеркале.
3. После движения длины остаются прежними.

Проверь себя. Кружок стал больше. Это движение? Нет: размер изменился. Домик только сдвинули? Да! Точку на линии зеркала отразили? Она останется на месте.

Это короткое знакомство с идеями лекции. Строгие формулы, доказательства и задача с прямоугольником находятся в отдельном полном конспекте.